

软件过程与管理课程作业

项目背景：基于 Transformer 架构的多场景视线估计系统研究与开发

学生姓名：[李峻瑜]

提交日期：2026年4月27日

一、项目背景与目标

本项目致力于研究开阔场景下的多人多视角视线估计（Gaze Estimation）问题。技术路线采用混合架构，结合了 CNN 特征提取与 Transformer 建模。项目不仅包含算法研究，还涉及一个完整的演示平台开发，包含数据格式确认、数据库API接口、网站视觉模块、客户端数据接收四大功能模块。

二、软件过程定义

依据 *ISO/IEC 12207* 软件生存周期过程标准，结合本项目的学术研究特性，定义以下过程框架：

1. 基本过程 (Primary Processes)

• 开发过程 (Development Process):

- 需求分析：定义系统需支持的并发人数、视线估计的角误差阈值（例如 $MAE < 4.5^\circ$ ）。
- 软件设计：详细规划数据库接口模块与视觉前端的交互协议。
- 编码与集成：训练 GazeTR-Hybrid 等模型并将其封装为可供 Web 端调用的服务。

2. 支持过程 (Supporting Processes)

- 配置管理：对多轮实验产生的不同超参数模型权重（Weights）及代码版本进行统一管理。

- **质量保证 (QA):** 通过在 MPIIFaceGaze 和 ETH-XGaze 数据集上的交叉验证, 确保模型泛化能力。
- **文档编制:** 书写每周研究进度周报及最终研究论文。

3. 组织过程 (Organizational Processes)

- **管理过程:** 制定为期 13 周的迭代计划, 定期向导师 (Teacher) 和师兄汇报研究进展。
- **基础设施过程:** 维护 GPU 计算服务器环境及数据集存储服务器。

三、过程定义的来源与剪裁想法

1. 定义来源

本项目的过程定义主要来源于 **ISO/IEC 12207**。在过程能力评估和改进方面, 参考了 **ISO/IEC 15504 (SPICE)** 和 **33001** 中关于过程属性 (PA) 的描述, 力求将研究过程从“不完整级”提升至“已执行级”和“已管理级”。

2. 剪裁 (Tailoring) 的想法

针对研究型项目的特殊性, 我对标准过程进行了如下剪裁:

- **合并“获取”与“供应”过程:** 由于是自主研发课题, 不存在外部甲乙方的合同约束, 将获取过程简化为内部的需求定义。
- **强化“测量与分析”:** 剪裁掉通用的商业行政流程, 将精力集中在算法指标的度量上, 如模型推理延迟、计算资源占用率等。
- **灵活的“开发”过程:** 鉴于科研的不确定性, 不采用严格的瀑布模型, 而是结合 **TSP (Team Software Process)** 思想, 采用以周为单位的迭代评审, 允许根据实验反馈快速调整设计方向。
- **简化“维护”过程:** 本项目产出物主要为论文和演示原型, 因此仅保留基础的 Bug 修复流程, 剪裁掉长期的运营维护标准。